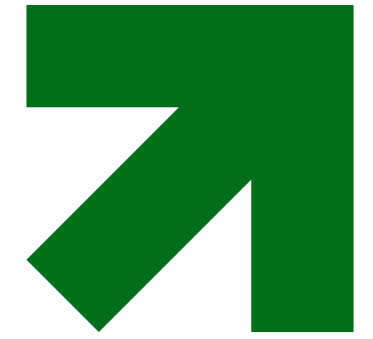




CanSat report 2 2025-2026

Alexei DOUILLARD
Juan Pablo BARONA CIFUENTES
Ted KOYAZANDE
Amr TAOUIS
Abdelmoughit HAJJI LAAMOURI

Index



1. Règles et stratégie
2. Progrès des logiciels
3. Progrès de la station au sol

Règles

Mission principale (obligatoire)

Mission 1 : Ouverture et Atterrissage

Intégration : Le Cansat doit disposer d'un parachute situé à l'intérieur de l'engin avec un déploiement ayant lieu en vol

Ouverture : Le CanSat doit réaliser un déploiement de parachute à une altitude comprise entre 75 et 90 mètres d'altitude

Missions secondaires (optionnelles)

Mission 2 : Rétrécissement

Réduire le CanSat au format 33 cl vous permettra de multiplier votre score par 2 sur la partie technique (voir grille de notation en annexe).

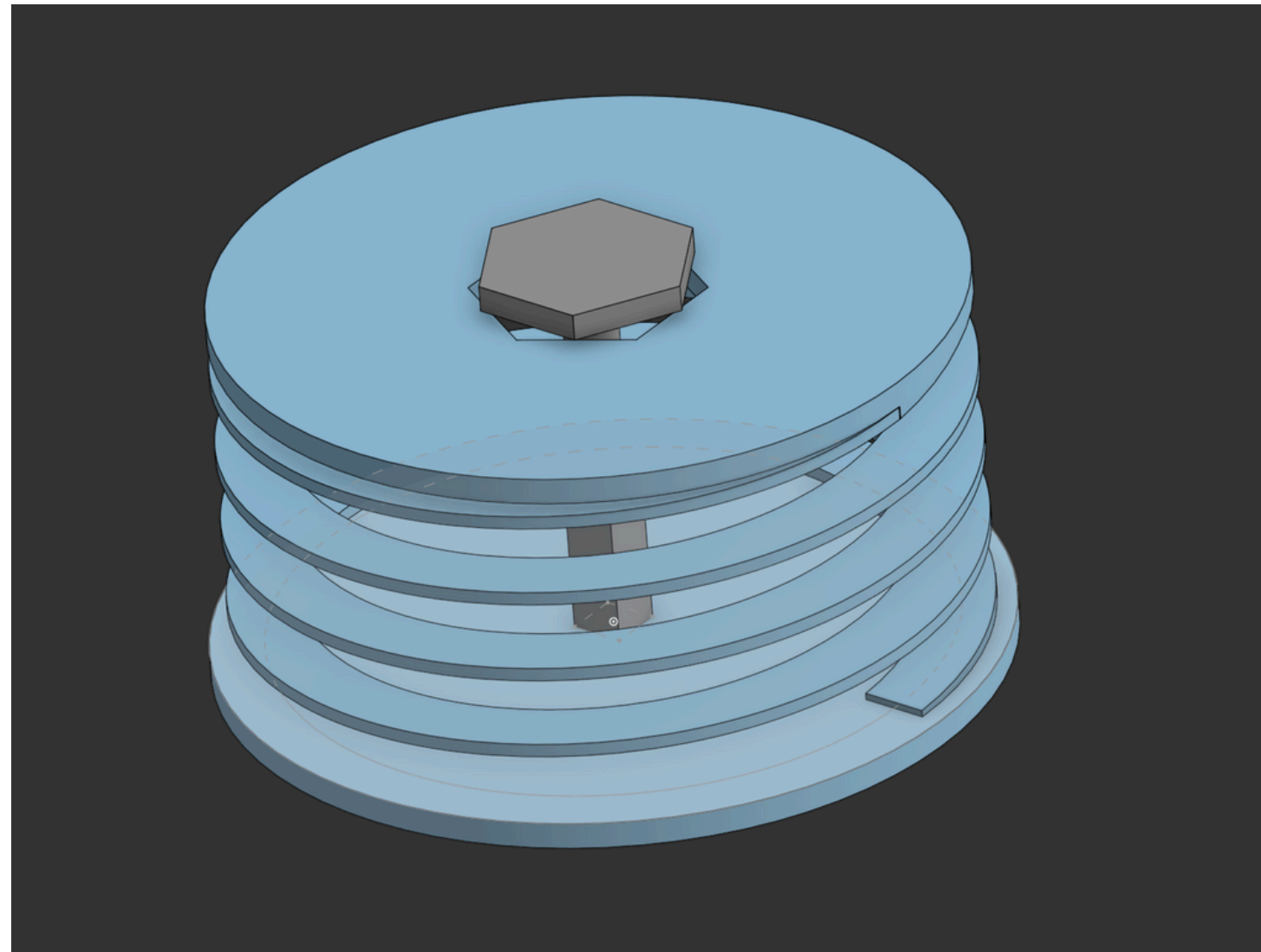
Mission 3 : Étude du sol

Réaliser une étude d'un élément topographique au cours du vol

Mission 4 : Caméra embarquée

Réaliser l'enregistrement vidéo du déploiement du parachute ou de l'atterrissage du Cansat.

Mission principale



1ère version : Ressort

Mission principale

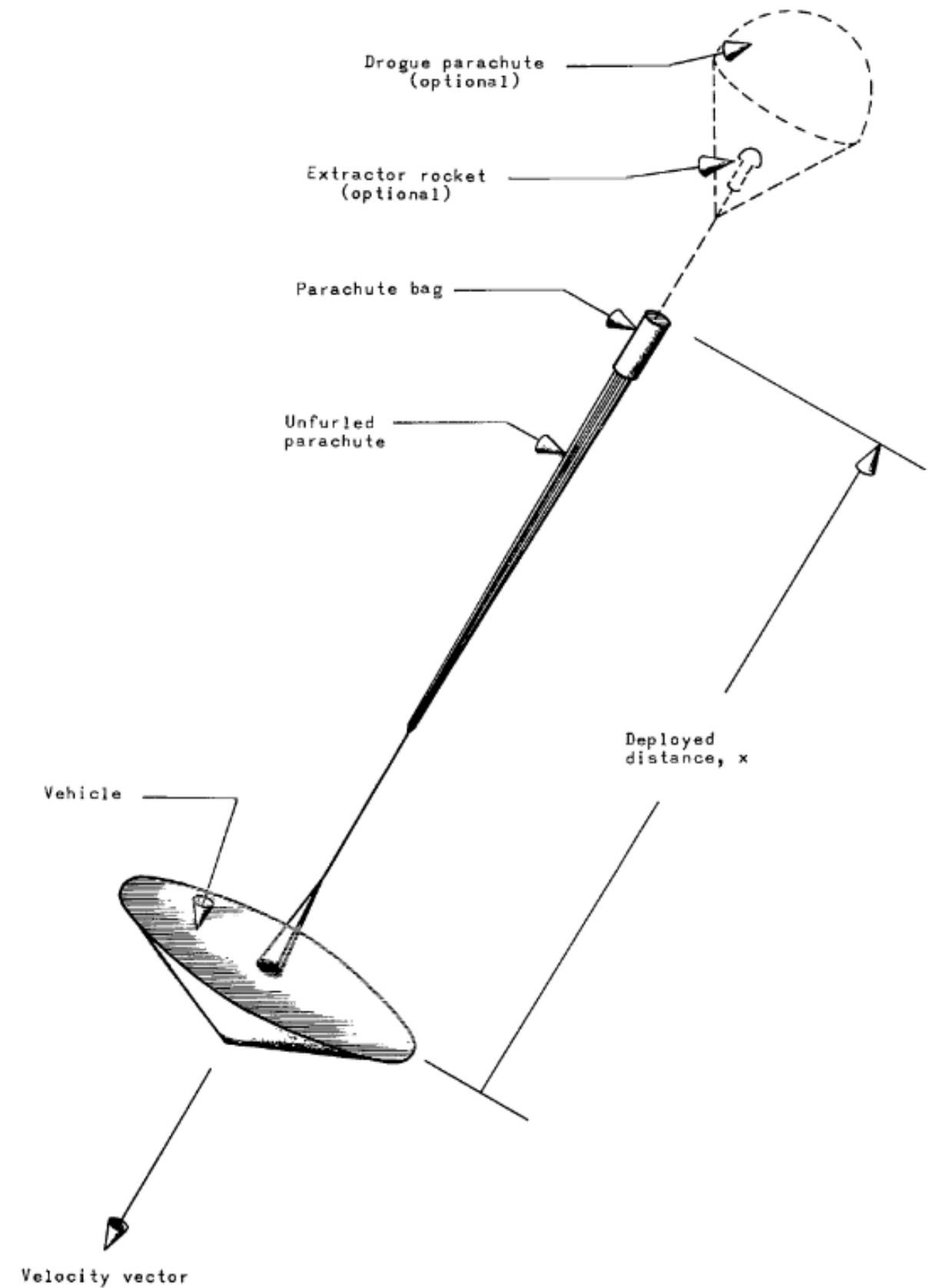
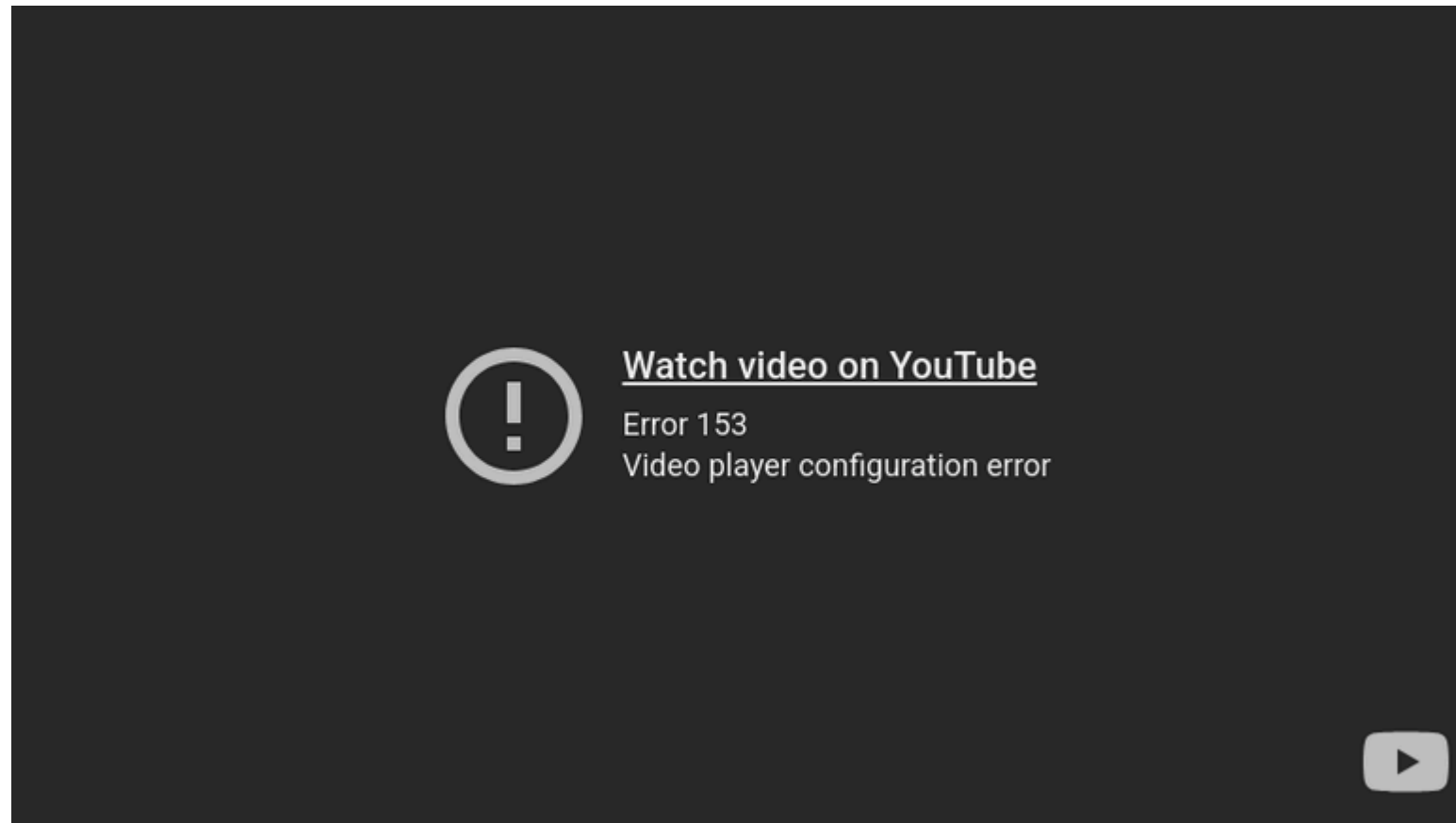
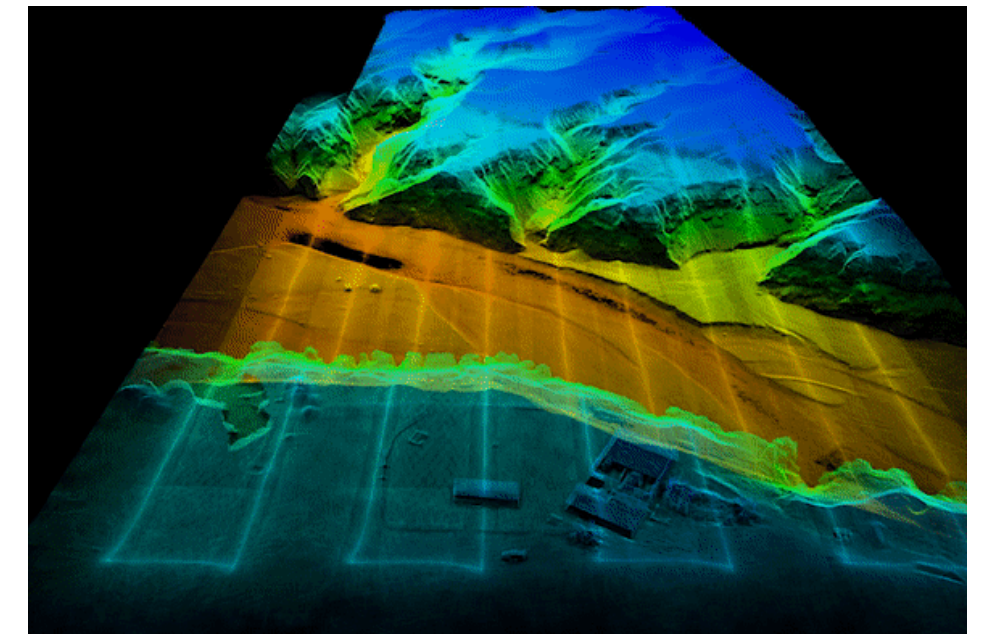
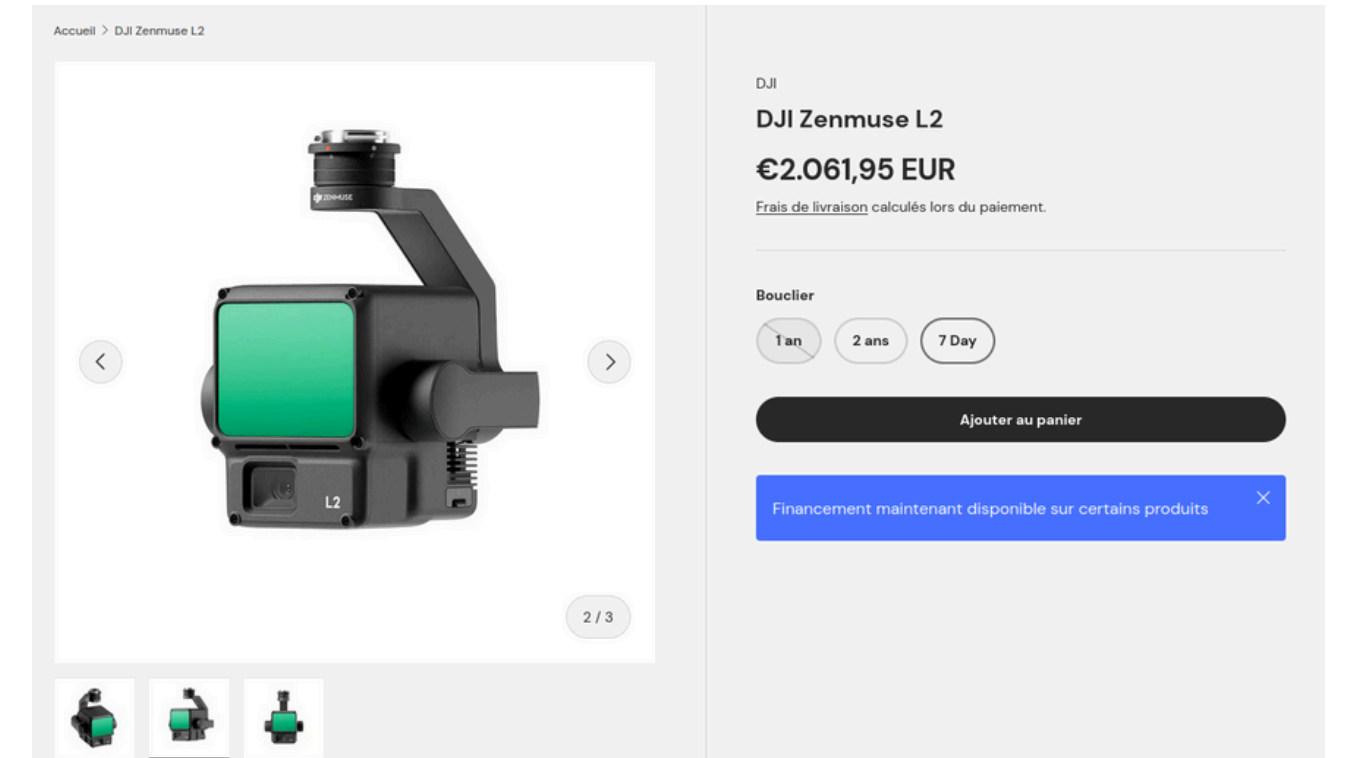
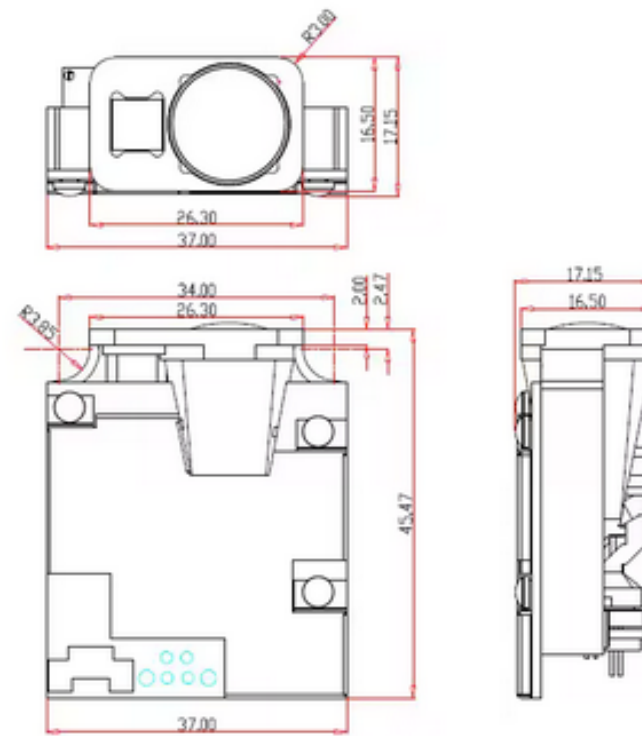
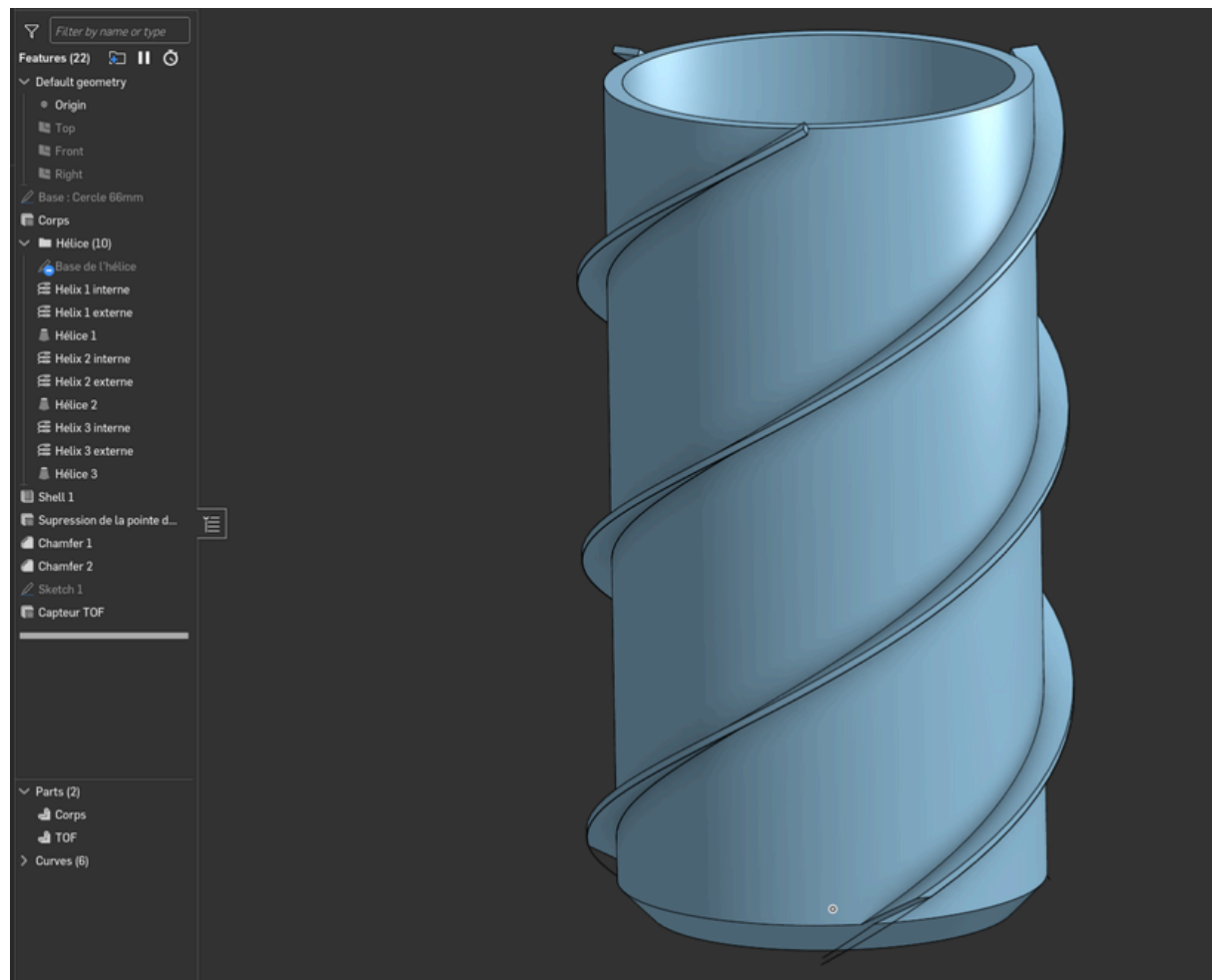


Figure 1.- Sketch of deployment configuration.

2ème version : drogue chute & confiture

Stratégie : topographie



Stratégie : caméra



Mission 4 : Caméra embarquée

Réaliser l'enregistrement vidéo du déploiement du parachute ou de l'atterrissage du Cansat.

Mission libre

Lors de la descente ou suite à l'atterrissage, votre CanSat peut effectuer une mission supplémentaire. Sa notation sera à l'appréciation du jury (voir grille de notation en annexe).

Une validation de la mission libre doit être effectuée par les contrôleurs lors de la RCE1 pour vérifier la conformité au présent document.

Recepteur GNSS



NMEA & UBX
supported

SBAS supported

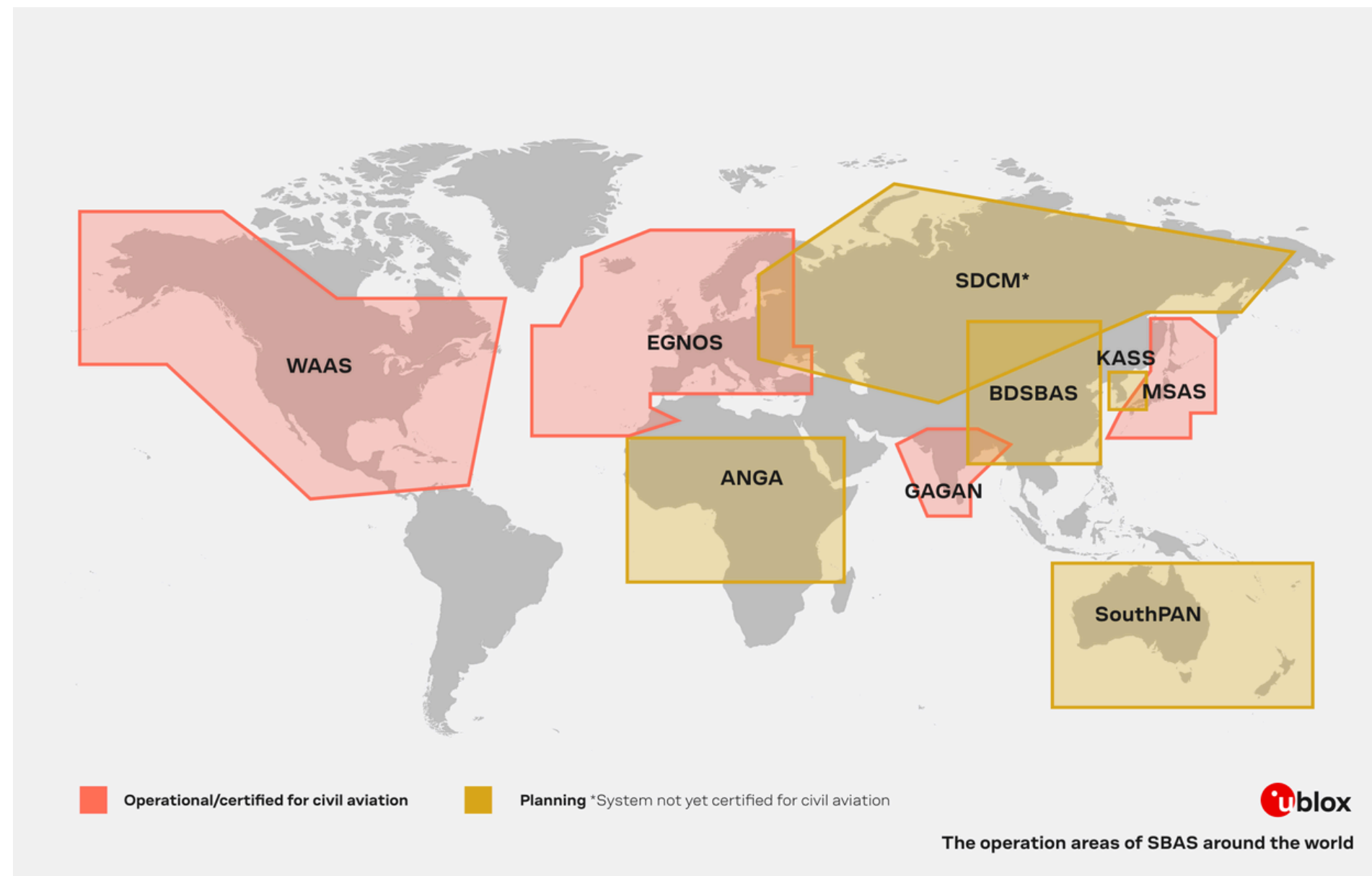
u-center2

Recepteur GNSS



- Height measurement
(Parachute mission)
- Location acknowledgment
(Topographical study)

Recepteur GNSS



SBAS supported

EGNOS

Recepteur GNSS

2.7.6 GLL

2.7.6.1 Latitude and longitude, with time of position fix and status

Message	NMEA-Standard-GLL
	Latitude and longitude, with time of position fix and status

**NMEA & UBX
supported**

3 Data View  

Fix mode: 3D-fix
TTFF:
Longitude: 2.072642500°
Latitude: 49.037959333°
Altitude: 99.1000 m
Altitude MSL: 53.1000 m
Velocity: 0.024 m/s
UTC time: 18:08:21.000
3D acc. (0-50):
2D acc. (0-50):
PDOP (0-10): 3.810
HDOP (0-10): 2.580
Satellites in navigation
Used: 0 / 0
Not used: 0 / 0
Not tracked: 0 / 0

Trames NMEA : GNGGA, GNGSA et GNRMC

GNGGA – Position 3D

- Don: Heure, LAT, LON, altitude, satellites, qualité fixation
- Objet : Position complète et précision
- Utilisation : altitude + qualité du fix

= GNGSA – satellites & précision

- Don: Satellites utilisés, PDOP, HDOP, VDOP, type fix (2D/3D)
- Objet : Qualité géométrique du signal
- Utilisation : savoir si la précision est réellement bonne

GNRMC – Navigation minimale

- Don: Heure, LAT, LON, vitesse, cap, date
- Objet : Infos essentielles de navigation
- Utilisation : tracking / vitesse / direction

Capteur 6 axis (Acc +Gyro)

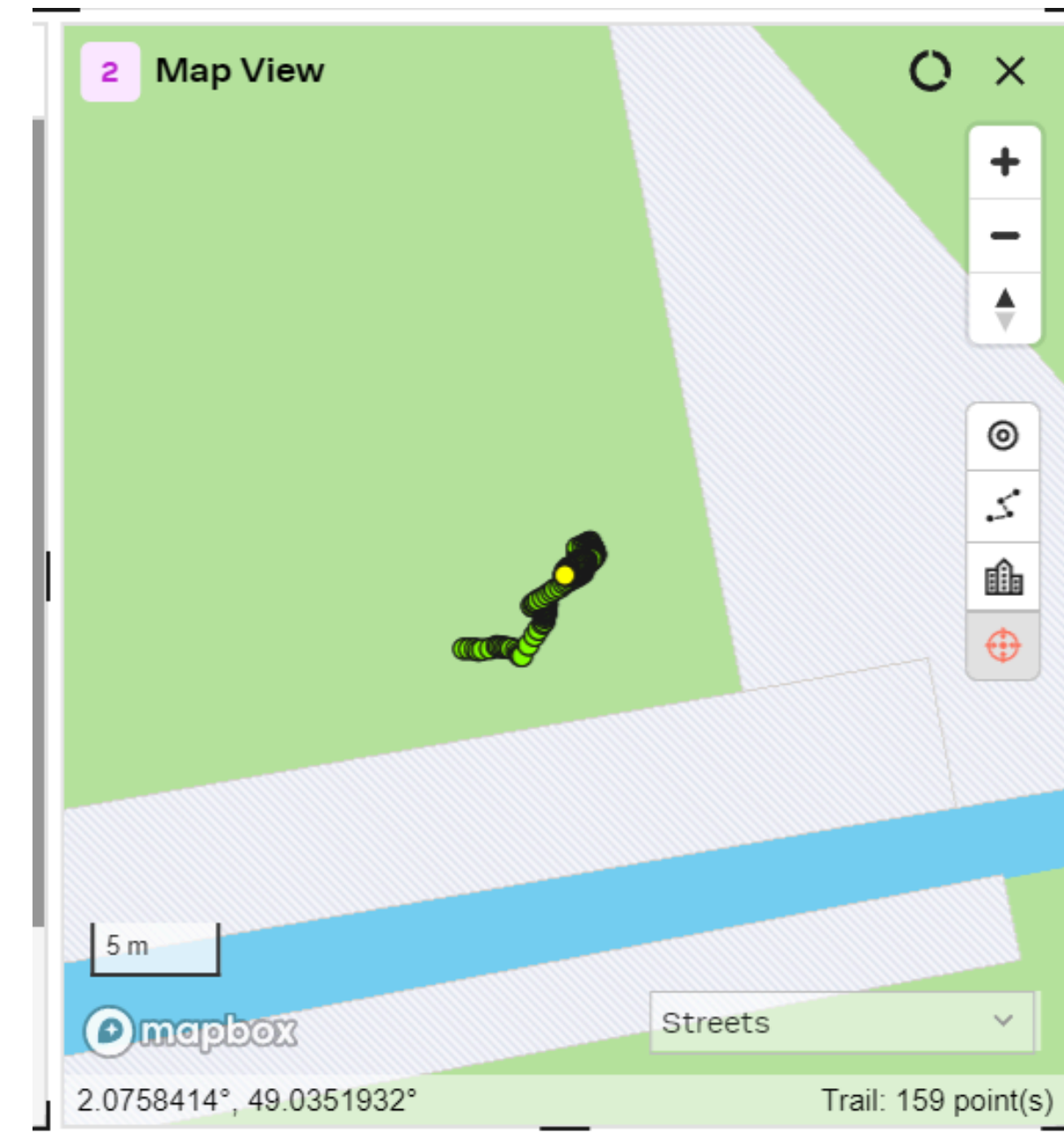
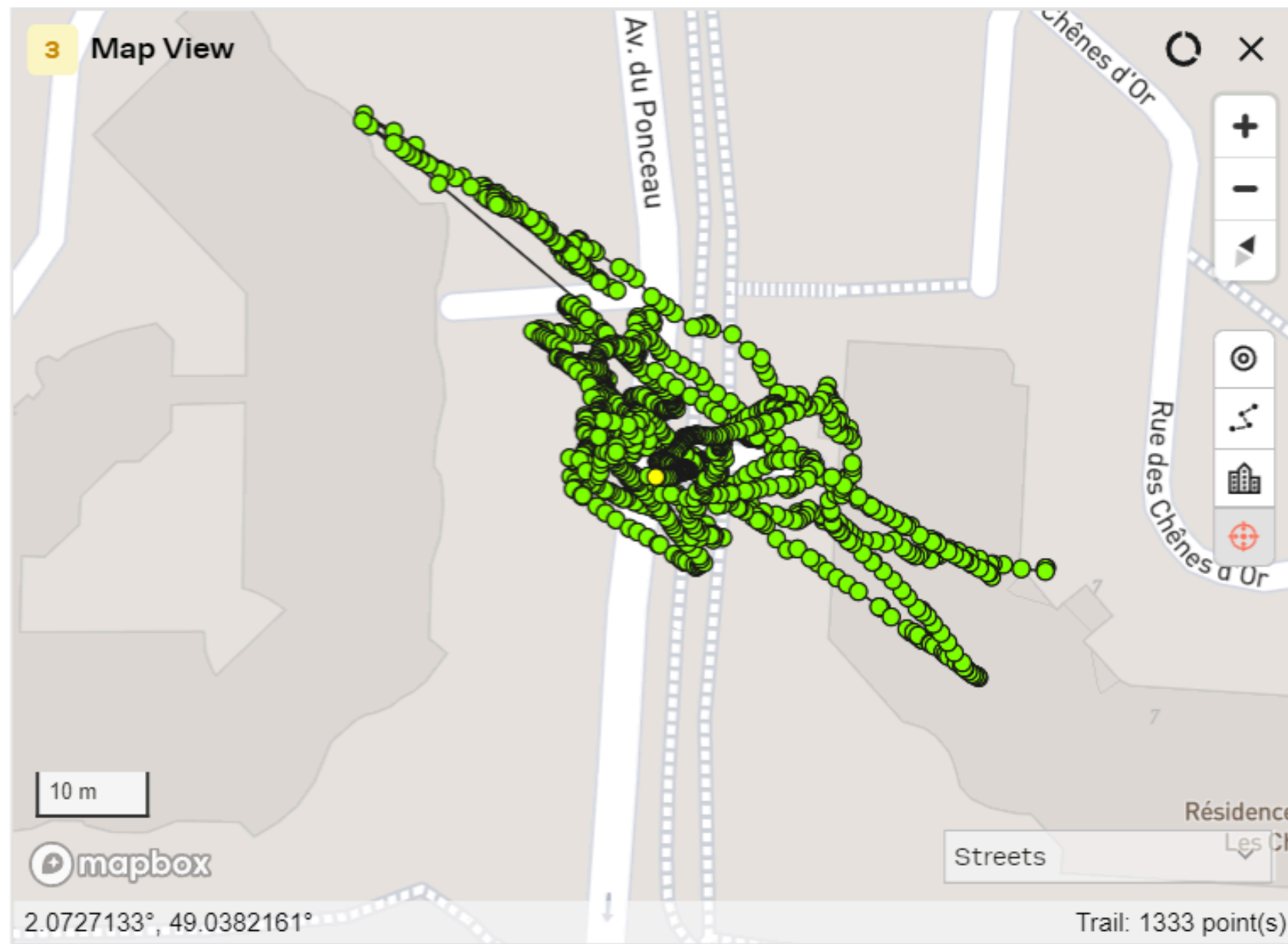
✚ Fonction du capteur 6-Axis

- Intègre :
 - Accéléromètre (3 axes X/Y/Z) → mesure l'accélération (m/s^2 ou g)
 - Gyroscope (3 axes X/Y/Z) → mesure la vitesse angulaire ($^\circ/\text{s}$)
-



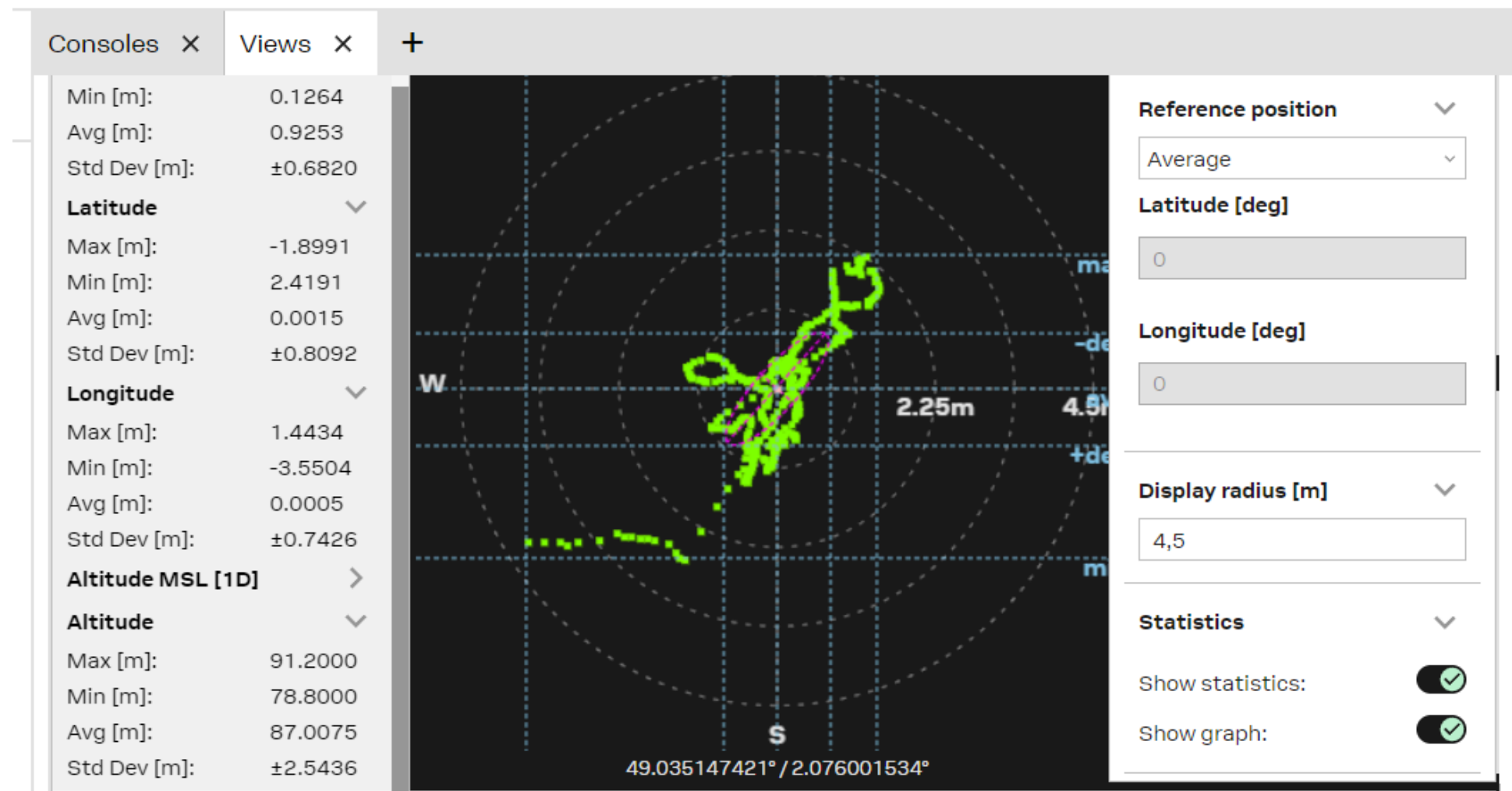
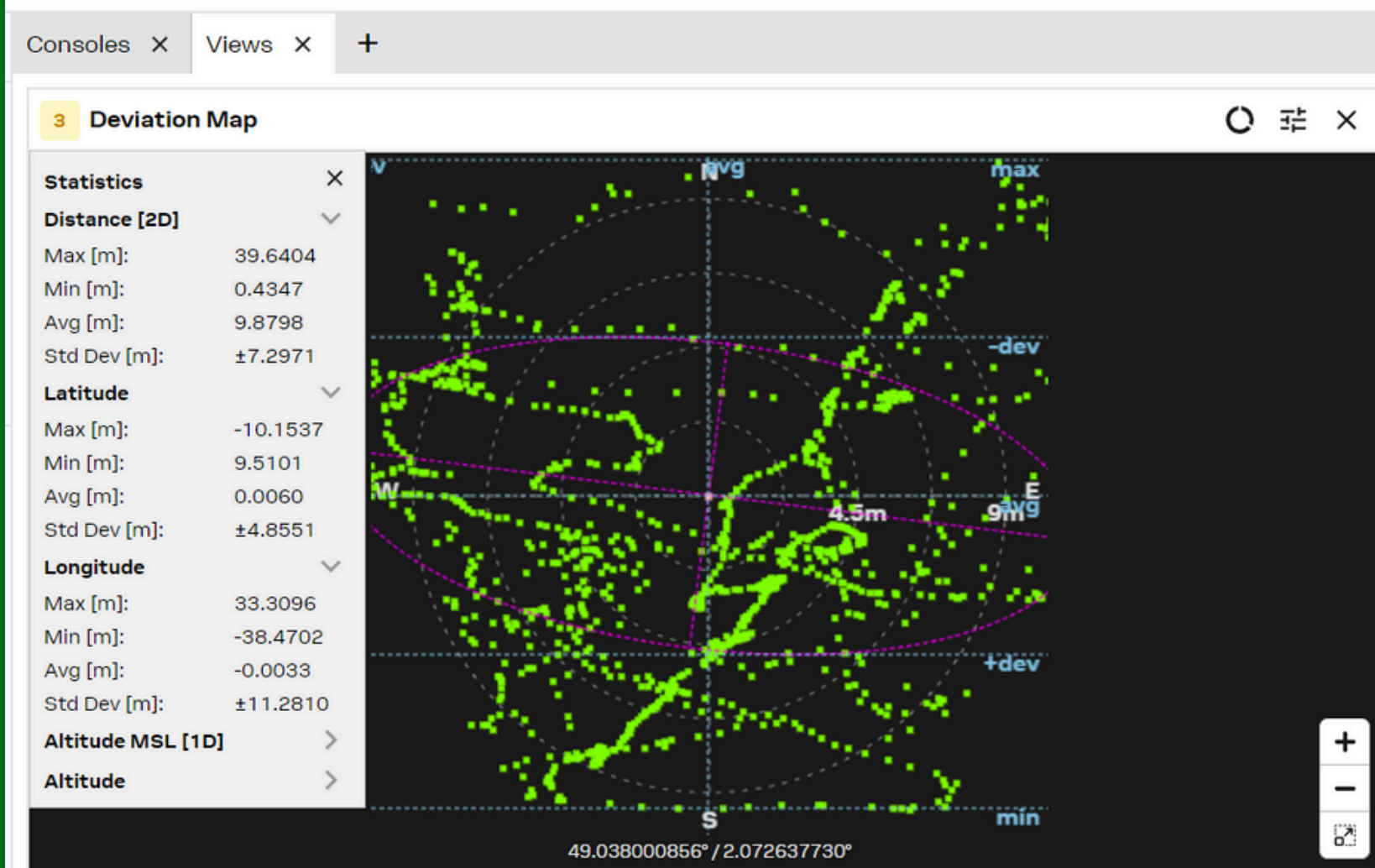
Recepteur GNSS

u-center2



Recepteur GNSS

u-center2



Recepteur GNSS

u-center2

Msg #	Time	Message
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 33, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 64, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 53, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 20, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 20, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude, with time of position fix and
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum data'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and ground speed'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GGA, Size 74, 'Global positioning system fix data'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 52, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 46, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude, with time of position fix and
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum data'
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and ground speed'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GGA, Size 74, 'Global positioning system fix data'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 52, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 46, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude, with time of position fix and
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum data'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and ground speed'

Binary     Filter console entries

Msg #	Time	Message
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 32 35 2C 32 38 \$GNGSA,A,3,25,28 2C 33 32 2C 32 39 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 ,32,29,,,,,,,,,3 2E 38 32 2C 32 2E 35 38 2C 32 2E 38 31 2C 31 2A .82,2.58,2.81,1* 30 42 0D 0A 0B..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 37 31 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,71,,, 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E ,,,,,,,3.82,2. 35 38 2C 32 2E 38 31 2C 32 2A 30 39 0D 0A 58,2.81,2*09..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 32 31 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,21,,, 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E ,,,,,,,3.82,2. 35 38 2C 32 2E 38 31 2C 33 2A 30 44 0D 0A 58,2.81,3*0D..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 2C 2C 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,,,,, 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E 35 38 ,,,,,,,3.82,2.58 2C 32 2E 38 31 2C 34 2A 30 39 0D 0A ,2.81,4*09..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 2C 2C 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,,,,, 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E 35 38 ,,,,,,,3.82,2.58 2C 32 2E 38 31 2C 35 2A 30 38 0D 0A ,2.81,5*08..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 4C 4C 2C 34 39 30 32 2E 32 37 36 39 \$GNGLL,4902.2769 35 2C 4E 2C 30 30 32 30 34 2E 33 35 37 33 35 2C 5,N,00204.35735, 45 2C 31 38 30 38 33 34 2E 30 30 2C 41 2C 41 2A E,180834.00,A,A* 37 30 0D 0A 70..

Recepteur GNSS

u-center2

Msg #	Time	Message
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 33, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 64, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 53, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 20, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GSV, Size 20, 'GNSS satellites in view'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude, with time of position fix and
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum data'
18:01:05.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and gr
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GGA, Size 74, 'Global positioning syst
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 52, 'GNSS DOP and active sa
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active sa
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 46, 'GNSS DOP and active sa
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active sa
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active sa
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum dat
18:01:06.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and gr
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GGA, Size 74, 'Global positioning system fix data'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 52, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 46, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GSA, Size 44, 'GNSS DOP and active satellites'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-GLL, Size 52, 'Latitude and longitude, with time of position fix and
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-RMC, Size 70, 'Recommended minimum data'
18:01:07.000	R→	NMEA-Standard-VTG, Size 35, 'Course over ground and ground speed'

Binary

Filter console entries

Msg #	Time	Message
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 32 35 2C 32 38 \$GNGSA,A,3,25,28
		2C 33 32 2C 32 39 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 ,32,29,,,,,,3
		2E 38 32 2C 32 2E 35 38 2C 32 2E 38 31 2C 31 2A .82,2.58,2.81,1*
		30 42 0D 0A 0B..
		24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 37 31 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,71,,,
		2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E ,,,,,,3.82,2.
		38 2C 32 2E 38 31 2C 32 2A 30 39 0D 0A 58,2.81,2*09..
		24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 32 31 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,21,,,
		2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E ,,,,,,3.82,2.
		38 2C 32 2E 38 31 2C 33 2A 30 44 0D 0A 58,2.81,3*0D..
		24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 2C 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,,,,,
		2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E 35 38 ,,,,,,3.82,2.58
		2C 32 2E 38 31 2C 34 2A 30 39 0D 0A ,2.81,4*09..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 53 41 2C 41 2C 33 2C 2C 2C 2C 2C \$GNGSA,A,3,,,,,
		2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 33 2E 38 32 2C 32 2E 35 38 ,,,,,,3.82,2.58
		2C 32 2E 38 31 2C 35 2A 30 38 0D 0A ,2.81,5*08..
18:08:34.000	R→	24 47 4E 47 4C 4C 2C 34 39 30 32 2E 32 37 36 39 \$GNGLL,4902.2769
		35 2C 4E 2C 30 30 32 30 34 2E 33 35 37 33 35 2C 5,N,00204.35735,
		45 2C 31 38 30 38 33 34 2E 30 30 2C 41 2C 41 2A E,180834.00,A,A*
		37 30 0D 0A 70..

GLL, GGA, GSA,
GSV, VTG

Recepteur GNSS



Altitude

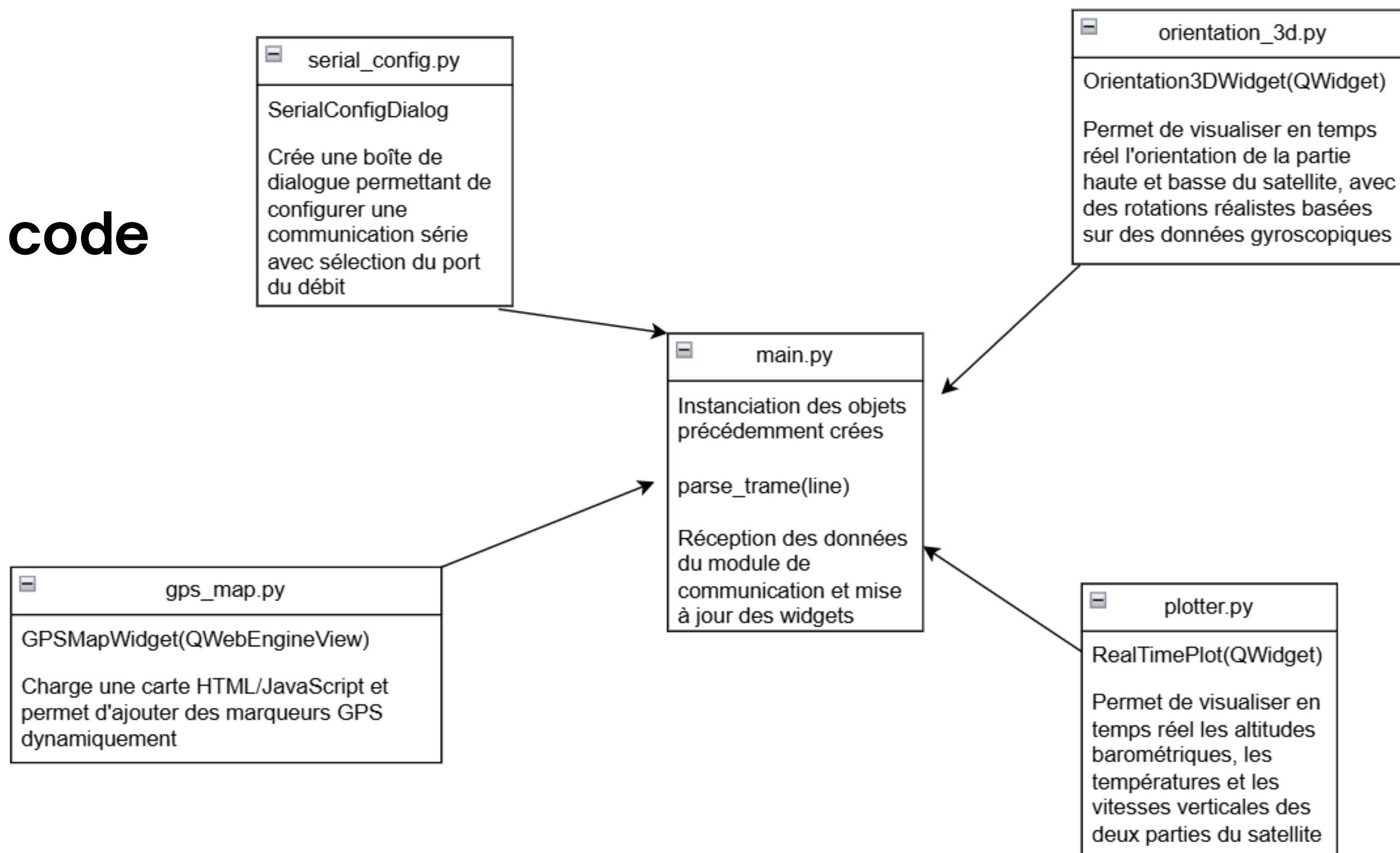
$\pm 7\text{m}$

Lat/long

$\pm 2\text{m}$

GUI

-500 lignes de code

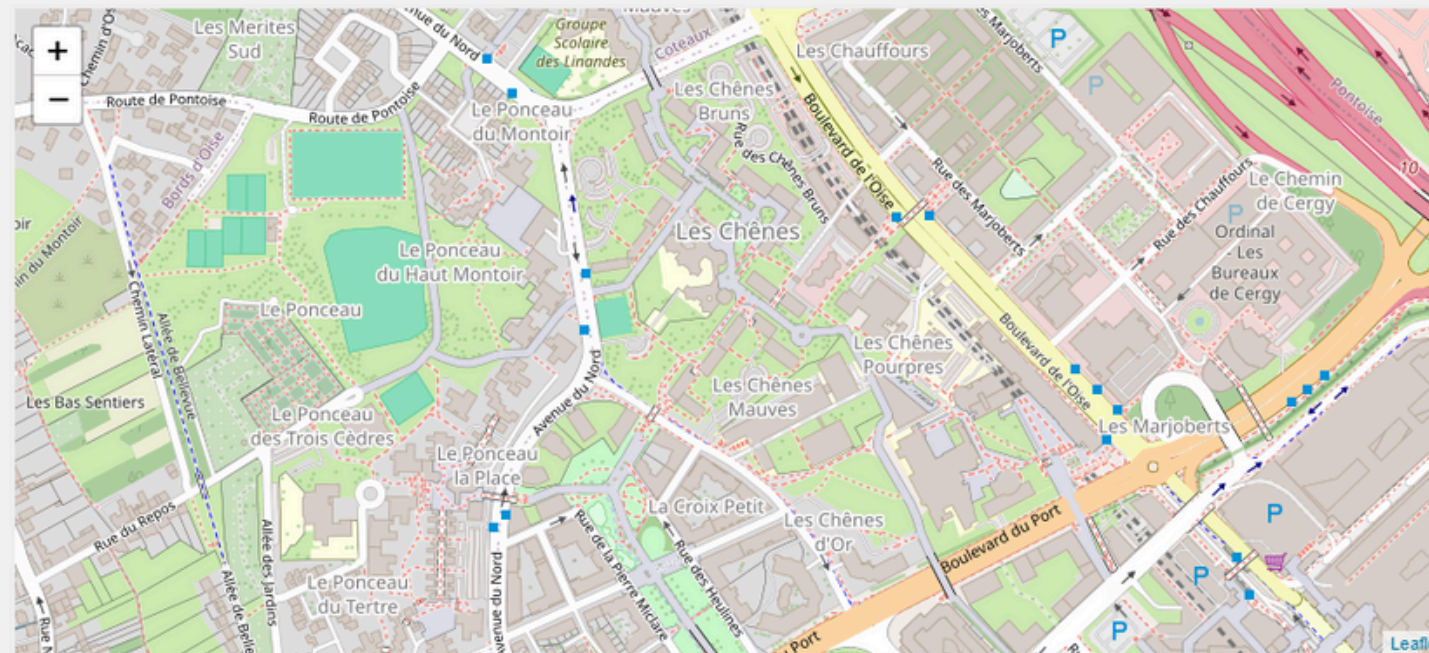


GUI

Orientation 3D

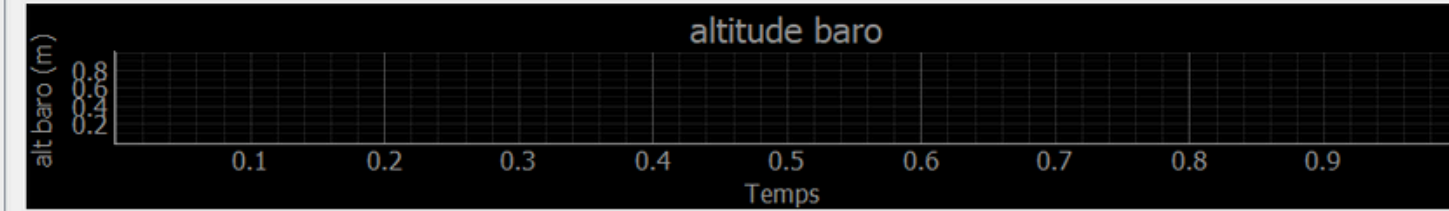


Carte GPS

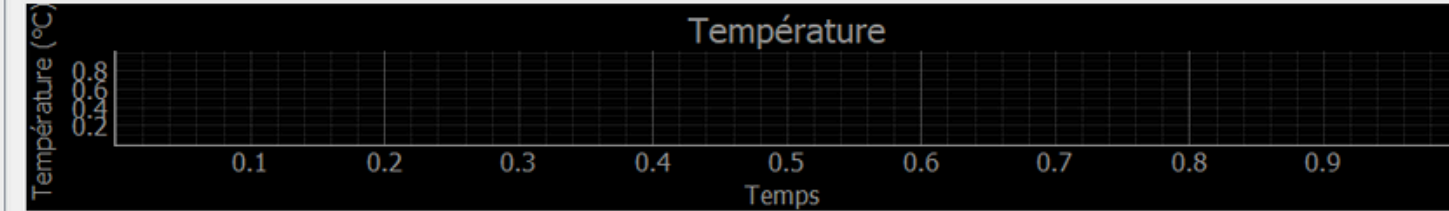


Graphes

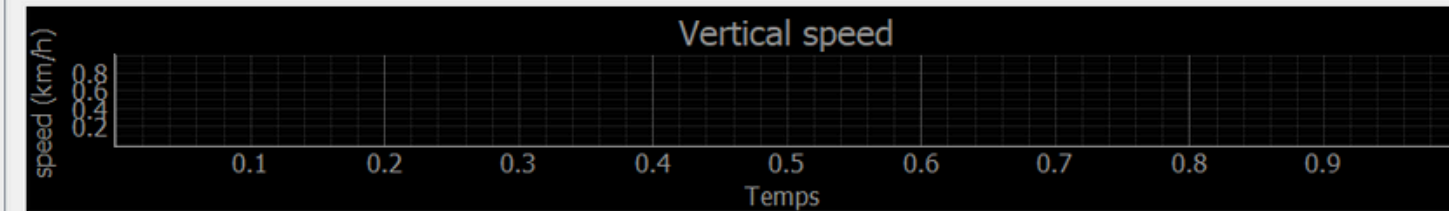
altitude baro



Température



Vertical speed



Zone complémentaire

altitude_top

Température

hauteur_RSSI

Distance

Calib ☐ Drop ☐ Séparation ☐ Fin ☐

FreeRTOS

```
app_freertos.c
```

```
void Startstatemachine(void const * argument);
```

- Gère les LEDs indicatrices
- Envoie les données de télémétrie via UART
- Affiche l'état du système (TOP/BOTTOM/SAT)

```
void StartSdcard(void const * argument)
```

- Gère l'écriture périodique sur carte SD
- Utilise un mutex pour protéger l'accès
- LED clignotante pendant l'écriture

```
void StarttarvosDecode(void const * argument)
```

- Décode les trames radio reçues en temps réel
- Traite les données des 3 modules (TOP, BOTTOM, SAT)
- Utilise un buffer circulaire pour la réception DMA

Merci

